

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto "AtomReactChamber"

Curso: *Base de Datos II*

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrante:

Laos González, Adriana Rafaela (2023077474)

Tacna – Perú
2026

Sistema “AtomReactChamber”
Diccionario de Datos

Versión *1.0*

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Adriana Laos	Ing. Patrick Cuadros Quiroga (pendiente)	(pendiente)	2026-11-07	Primera versión, generada desde la BD migrada

ÍNDICE GENERAL

Diccionario de datos — AtomReactChamber....5

1. Introducción....5

1.1 Propósito....5

1.2 Entorno de generación....5

1.3 Convenciones de lectura....5

1.4 Inventario de objetos....5

1.5 Resumen de tablas....6

2. Tablas....7

2.1 Tabla auditoria....7

2.2 Tabla aula....8

2.3 Tabla aula_nivel....8

2.4 Tabla elemento....9

2.5 Tabla especie....10

2.6 Tabla especie_atomo....11

2.7 Tabla evento....12

2.8 Tabla fotolisis....12

2.9 Tabla glosario....13

2.10 Tabla insignia....14

2.11 Tabla intento....14

2.12 Tabla intento_paso....16

2.13 Tabla logro_usuario....16

2.14 Tabla matricula....17

2.15 Tabla mision....17

2.16 Tabla nivel....18
2.17 Tabla opcion....20
2.18 Tabla paso....20
2.19 Tabla pista....21
2.20 Tabla pista_usada....22
2.21 Tabla pregunta....23
2.22 Tabla preset....24
2.23 Tabla preset_carga....24
2.24 Tabla reaccion....25
2.25 Tabla reaccion_participante....25
2.26 Tabla respuesta....26
2.27 Tabla rol....27
2.28 Tabla sesion....28
2.29 Tabla usuario....28
3. Vistas....30
3.1 Vista v_estadisticas_nivel....30
3.2 Vista v_preguntas_dificiles....30
3.3 Vista v_progreso_estudiante....30
3.4 Vista v_ranking_aula....31
3.5 Vista v_reaccion_entalpia....31
3.6 Vista v_tiempo_por_paso....31
3.7 Vista mv_uso_diario....31
4. Funciones....32
4.1 Funciones de negocio....32
4.2 Funciones de trigger....32
5. Triggers....33
6. Dominios de valores enumerados....33
7. Notas de diseño....34

Diccionario de datos — AtomReactChamber

Proyecto: AtomReactChamber: laboratorio virtual gamificado de química para estudiantes de secundaria del Perú **Curso:** Base de Datos II · **Docente:** Ing. Patrick Cuadros Quiroga **Integrante:** Laos González, Adriana Rafaela (2023077474) · UPT – FAING – EPIS · Tacna, 2026 **Documento generado automáticamente** con `docs/database/generar-diccionario.sql` a partir del catálogo de PostgreSQL (`pg_catalog`, `information_schema` y `COMMENT ON`). **No editar a mano:** volver a ejecutar el script.

1. Introducción

1.1 Propósito

Describir cada objeto de la base de datos de AtomReactChamber —tablas, columnas, tipos, restricciones, índices, claves foráneas, vistas, funciones y *triggers*— tal como existen en la base de datos migrada con Liquibase (`db/changelog/db.changelog-master.yaml`). Es el anexo de datos del FD03 (SRS) y del FD04 (SAD).

1.2 Entorno de generación

Dato	Valor
Motor	PostgreSQL 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1)
Base de datos	`arc` (esquema `public`)
Fecha de generación	2026-11-07 00:56 (America/Lima)
Changesets Liquibase aplicados	47
Extensiones	`unaccent` 1.1
Configuraciones de búsqueda de texto	`es_sin_tildes`

1.3 Convenciones de lectura

Abreviatura	Significado
PK	Clave primaria
FK → t(c)	Clave foránea hacia la columna `c` de la tabla `t`
UQ	Valor único (restricción o índice único de una sola columna)
IDENTITY	Columna autonumérica `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`
GENERADA	Columna calculada `GENERATED ALWAYS AS (...) STORED`
Nulo = No	La columna tiene `NOT NULL`
†	Descripción documental: la columna aún no tiene `COMMENT ON` en la BD; el texto proviene de este generador

1.4 Inventario de objetos

Tipo de objeto	Cantidad	Prefijo
Tablas	29	—
Vistas	6	`v_`
Vistas materializadas	1	`mv_`
Funciones de negocio	9	`fn_`
Funciones de *trigger*	7	`fn_tg_` / `fn_auditar`
Triggers	10	`tg_`
Índices (incluye PK y UQ)	62	`ix_` / `ux_` / `*_pkey` / `*_key`
Restricciones CHECK	61	`ck_` (con nombre) / `*_check`
Claves foráneas	36	`*_fkey`

1.5 Resumen de tablas

N.°	Tabla	Descripción	Columnas	Filas*
1	`auditoria`	Registro de cambios (insert/update/delete) en tablas sensibles, llenado por fn_auditar().	8	113
2	`aula`	Grupo de estudiantes a cargo de un docente. Los estudiantes se unen con el código de 6 caracteres.	7	1
3	`aula_nivel`	Niveles que el docente asigna a un aula, con fecha límite opcional.	4	6
4	`elemento`	Elementos químicos que aparecen como átomos en el simulador (color CPK y radio de dibujo).	6	5
5	`especie`	Especies químicas del catálogo con datos termodinámicos estándar (NIST/CRC) y CID de PubChem.	15	13
6	`especie_atomo`	Átomos que componen cada especie y su posición relativa para dibujarla (relación N:M especie–elemento).	5	24
7	`evento`	Eventos de telemetría de producto (append-only). Índice BRIN por fecha: tabla grande y ordenada en el tiempo.	7	261
8	`fotolisis`	Moléculas que se rompen con fotones de energía ≥ enlace (E = 119 627 / λ kJ/mol).	6	3
9	`glosario`	Términos que Quimi explica. Búsqueda de texto completo en español sin tildes (índice GIN).	4	39
10	`insignia`	Logros desbloqueables. fn_otorgar_insignias evalúa tipo/umbral contra el progreso del usuario.	6	8
11	`intento`	Cada vez que un estudiante juega un nivel. Lo cierra fn_finalizar_intento (estrellas y XP).	12	73
12	`intento_paso`	Pasos completados dentro de un intento y el tiempo que tomaron (métrica del dashboard).	4	205
13	`logro_usuario`	Insignias obtenidas por cada usuario.	3	52
14	`matricula`	Pertenencia de estudiantes a aulas (relación N:M).	3	13
15	`mision`	Capítulos temáticos que agrupan niveles (ej. La materia y sus estados).	7	4
16	`nivel`	Nivel jugable: una práctica guiada ubicada en una casilla de la tabla periódica.	18	9
17	`opcion`	Alternativas de cada pregunta. El índice parcial ux_opcion_una_correcta garantiza a lo más una correcta.	5	85
18	`paso`	Paso de un nivel. La condición se evalúa en el motor del simulador (DSL {todas|alguna: [{metrica, op, valor}]}).	7	29
19	`pista`	Ayudas de Quimi por paso: 1 = pista, 2 = explicación, 3 = solución. Cada una cuesta XP.	5	87
20	`pista_usada`	Pistas de Quimi que el estudiante abrió en un intento (una vez por pista).	3	46
21	`pregunta`	Preguntas del cuestionario de cierre de cada nivel.	5	27
22	`preset`	Experimentos listos para cargar en el laboratorio libre.	9	4
23	`preset_carga`	Partículas que se inyectan al cargar un preset.	3	8
24	`reaccion`	Reacciones elementales que el motor evalúa en cada colisión. ΔH se calcula en la vista v_reaccion_entalpia.	5	12
25	`reaccion_participante`	Especies que participan en cada reacción como reactivo o producto (máx. 2 por lado).	4	41

N.°	Tabla	Descripción	Columnas	Filas*
26	`respuesta`	Respuesta elegida en el cuestionario. es_correcta la fija un trigger desde opcion (no confía en el cliente).	5	195
27	`rol`	Roles de acceso de la aplicación (estudiante, docente, administrador).	3	3
28	`sesion`	Sesión de uso (anónima o autenticada) desde la web, VS Code, Claude Code o MCP.	6	66
29	`usuario`	Cuentas de estudiantes, docentes y administradores, con su experiencia (XP) y racha.	13	15

* Filas en la base de datos local al momento de generar el documento (semilla + datos de demostración, contexto `demo`).

2. Tablas

2.1 Tabla `auditoria`

Descripción: Registro de cambios (insert/update/delete) en tablas sensibles, llenado por fn_auditar().

Filas actuales: 113

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	bigint	No	`IDENTITY`	PK		Identificador correlativo del registro de auditoría. †
2	`tabla`	character varying(63)	No				Nombre de la tabla auditada (TG_TABLE_NAME). †
3	`operacion`	character(1)	No			`(operacion = ANY (ARRAY['I', 'U', 'D']))`	I = inserción, U = actualización, D = eliminación.
4	`registro_id`	text	Sí				Clave del registro afectado (id o codigo), como texto. †
5	`usuario_bd`	character varying(63)	No	`CURRENT_USER`			Rol de PostgreSQL que ejecutó el cambio (current_user). †
6	`datos_antes`	jsonb	Sí				Fila anterior en JSON (sin password_hash).
7	`datos_despues`	jsonb	Sí				Fila nueva en JSON (sin password_hash).
8	`ocurrido_en`	timestamp with time zone	No	`now()`			Fecha y hora del cambio. †

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`auditoria_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`ix_auditoria_tabla_fecha`	btree	No	`USING btree (tabla, ocurrido_en DESC)`

2.2 Tabla `aula`

Descripción: Grupo de estudiantes a cargo de un docente. Los estudiantes se unen con el código de 6 caracteres.

Filas actuales: 1

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	integer	No	`IDENTITY`	PK		Identificador del aula. †
2	`codigo`	character(6)	No		UQ	`(codigo ~ '^[A-Z0-9]{6}$')`	Código de ingreso de 6 caracteres (A–Z sin I/O, 2–9); lo genera tg_aula_codigo si llega vacío. †
3	`nombre`	character varying(60)	No				Nombre visible del aula (ej. Ciencia y Tecnología 3.º A). †
4	`grado`	smallint	No			`((grado >= 1) AND (grado <= 5))`	Grado de secundaria del aula (1–5). †
5	`seccion`	character varying(3)	No	`'A'`			Sección del aula (ej. A). †
6	`docente_id`	bigint	No		FK → usuario(id)		Docente (o administrador) dueño del aula; lo valida tg_aula_docente. †
7	`creado_en`	timestamp with time zone	No	`now()`			Fecha y hora de creación. †

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`aula_docente_id_fkey`	docente_id	`usuario` (id)	NO ACTION

Referenciada por: `aula_nivel`, `matricula`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`aula_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`aula_codigo_key`	btree	Sí	`USING btree (codigo)`
`ix_aula_docente`	btree	No	`USING btree (docente_id)`

Triggers

Trigger	Momento	Evento	Función
`tg_aula_auditoria`	AFTER	INSERT OR UPDATE OR DELETE (FOR EACH ROW)	`fn_auditar()`
`tg_aula_codigo`	BEFORE	INSERT (FOR EACH ROW)	`fn_tg_aula_codigo()`
`tg_aula_docente`	BEFORE	INSERT OR UPDATE OF docente_id (FOR EACH ROW)	`fn_tg_aula_docente()`

2.3 Tabla `aula_nivel`

Descripción: Niveles que el docente asigna a un aula, con fecha límite opcional.

Filas actuales: 6

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`aula_id`	integer	No		PK, FK → aula(id)		Aula a la que se asigna el nivel. †
2	`nivel_id`	smallint	No		PK, FK → nivel(id)		Nivel asignado. †
3	`fecha_limite`	date	Sí				Fecha límite opcional para completar el nivel. †
4	`asignado_en`	timestamp with time zone	No	`now()`			Fecha y hora de la asignación. †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`aula_nivel_pkey`	PRIMARY KEY	`PRIMARY KEY (aula_id, nivel_id)`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`aula_nivel_aula_id_fkey`	aula_id	`aula` (id)	CASCADE
`aula_nivel_nivel_id_fkey`	nivel_id	`nivel` (id)	NO ACTION

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`aula_nivel_pkey`	btree	PK	`USING btree (aula_id, nivel_id)`

2.4 Tabla `elemento`

Descripción: Elementos químicos que aparecen como átomos en el simulador (color CPK y radio de dibujo).

Filas actuales: 5

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`simbolo`	character varying(3)	No		PK	`((simbolo) ~ '^[A-Z][a-z]{0,2}$')`	Símbolo químico (H, C, O, Na, Cl). †
2	`nombre`	character varying(30)	No		UQ		Nombre del elemento en español. †
3	`numero_atomico`	smallint	No		UQ	`((numero_atomico >= 1) AND (numero_atomico <= 118))`	Número atómico Z (1–118). †
4	`color_hex`	character(7)	No			`(color_hex ~ '^#[0-9a-fA-F]{6}$')`	Color CPK de relleno del átomo (#RRGGBB). †
5	`brillo_hex`	character(7)	No			`(brillo_hex ~ '^#[0-9a-fA-F]{6}$')`	Color de brillo/realce del átomo (#RRGGBB). †
6	`radio_px`	numeric(4,1)	No			`(radio_px > (0)::numeric)`	Radio de dibujo del átomo en píxeles lógicos.

Referenciada por: `especie_atomo`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`elemento_pkey`	btree	PK	`USING btree (simbolo)`
`elemento_nombre_key`	btree	Sí	`USING btree (nombre)`
`elemento_numero_atomico_key`	btree	Sí	`USING btree (numero_atomico)`

2.5 Tabla `especie`

Descripción: Especies químicas del catálogo con datos termodinámicos estándar (NIST/CRC) y CID de PubChem.

Filas actuales: 13

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`codigo`	character varying(10)	No		PK		Código interno usado por el motor (ej. H2, H2O, Cl).
2	`formula`	character varying(12)	No				Fórmula para mostrar, con subíndices Unicode (ej. H_2O).
3	`nombre`	character varying(60)	No				Nombre químico en español. †
4	`masa_molar`	numeric(9,3)	No			`(masa_molar > (0)::numeric)`	Masa molar en g/mol. †
5	`dhf_kj_mol`	numeric(8,2)	No				Entalpía estándar de formación ΔHf° en kJ/mol.
6	`punto_fusion_k`	numeric(7,2)	Sí			`(punto_fusion_k > (0)::numeric)`	Punto de fusión normal en K (nulo en radicales). †
7	`punto_ebull_k`	numeric(7,2)	Sí			`(punto_ebull_k > (0)::numeric)`	Punto de ebullición normal (1 atm) en K; se corrige por presión con Clausius-Clapeyron.
8	`dhvap_kj_mol`	numeric(7,2)	Sí			`(dhvap_kj_mol > (0)::numeric)`	Entalpía de vaporización (kJ/mol), usada en Clausius-Clapeyron.
9	`p_triple_atm`	numeric(6,2)	Sí				Presión del punto triple para especies que subliman (CO_2).
10	`t_triple_k`	numeric(7,2)	Sí				Temperatura del punto triple en K (solo especies que subliman). †
11	`dhvap_triple`	numeric(7,2)	Sí				Entalpía de sublimación usada bajo el punto triple (kJ/mol). †
12	`pubchem_cid`	integer	Sí			`(pubchem_cid > 0)`	Identificador del compuesto en PubChem (trazabilidad del dato). †
13	`es_radical`	boolean	No	`false`			Verdadero para radicales (H·, O·, Cl·): siempre en fase gas.
14	`inyectable`	boolean	No	`false`			Si aparece en el inyector del laboratorio.
15	`orden`	smallint	No				Orden de presentación en el inyector y el catálogo. †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`ck_especie_radical_sin_fases`	CHECK	`CHECK ((es_radical OR ((punto_fusion_k IS NOT NULL) AND (punto_ebull_k IS NOT NULL)`

Restricción	Tipo	Definición
		`AND (dhvap_kj_mol IS NOT NULL))))`
`ck_especie_sublimacion_completa`	CHECK	`CHECK ((num_nulls(p_triple_atm, t_triple_k, dhvap_triple) = ANY (ARRAY[0, 3])))`

Referenciada por: `especie_atomo`, `fotolisis`, `preset_carga`, `reaccion_participante`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`especie_pkey`	btree	PK	`USING btree (codigo)`

2.6 Tabla `especie_atomo`

Descripción: Átomos que componen cada especie y su posición relativa para dibujarla (relación N:M especie–elemento).

Filas actuales: 24

Columnas

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`especie_codigo`	character varying(10)	No		PK, FK → especie(codigo)		Especie a la que pertenece el átomo. †
2	`posicion`	smallint	No		PK	`(posicion >= 1)`	Posición del átomo dentro de la especie (1, 2, …). †
3	`simbolo`	character varying(3)	No		FK → elemento(simbolo)		Elemento del átomo. †
4	`x`	numeric(5,1)	No				Desplazamiento horizontal relativo al centro de la molécula (px lógicos). †
5	`y`	numeric(5,1)	No				Desplazamiento vertical relativo al centro de la molécula (px lógicos). †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`especie_atomo_pkey`	PRIMARY KEY	`PRIMARY KEY (especie_codigo, posicion)`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`especie_atomo_especie_codigo_fkey`	especie_codigo	`especie` (codigo)	CASCADE
`especie_atomo_simbolo_fkey`	simbolo	`elemento` (simbolo)	NO ACTION

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`especie_atomo_pkey`	btree	PK	`USING btree (especie_codigo, posicion)`
`ix_especie_atomo_simbolo`	btree	No	`USING btree (simbolo)`

2.7 Tabla `evento`

Descripción: Eventos de telemetría de producto (append-only). Índice BRIN por fecha: tabla grande y ordenada en el tiempo.

Filas actuales: 261

Columnas

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	bigint	No	`IDENTITY`	PK		Identificador correlativo del evento. †
2	`sesion_id`	uuid	No		FK → sesion(id)		Sesión de uso en la que ocurrió el evento. †
3	`usuario_id`	bigint	Sí		FK → usuario(id)		Usuario autenticado, o nulo si el uso es anónimo. †
4	`tipo`	character varying(30)	No			`tipo IN ('pagina_vista', 'nivel_iniciado', 'paso_completado', 'pista_usada', 'nivel_completado', 'cuestionario_respondido', 'preset_cargado', 'chispa', 'reaccion_observada', 'quimi_consulta', 'insignia_obtenida', 'error_cliente')`	Tipo de evento de producto (lista cerrada; ver §6). †
5	`nivel_id`	smallint	Sí		FK → nivel(id)		Nivel relacionado con el evento, si aplica. †
6	`datos`	jsonb	No	`'{}'`			Carga útil libre en JSON (ej. {“paso”:2,“segundos”:31}).
7	`creado_en`	timestamp with time zone	No	`now()`			Fecha y hora del evento (base del índice BRIN). †

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`evento_nivel_id_fkey`	nivel_id	`nivel` (id)	NO ACTION
`evento_sesion_id_fkey`	sesion_id	`sesion` (id)	CASCADE
`evento_usuario_id_fkey`	usuario_id	`usuario` (id)	SET NULL

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`evento_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`ix_evento_creado`	brin	No	`USING brin (creado_en)`
`ix_evento_tipo_fecha`	btree	No	`USING btree (tipo, creado_en)`

2.8 Tabla `fotolisis`

Descripción: Moléculas que se rompen con fotones de energía ≥ enlace (E = 119 627 / λ kJ/mol).

Filas actuales: 3

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`especie_codigo`	character varying(10)	No		PK, FK → especie(codigo)		Molécula que se rompe con luz UV. †
2	`enlace_kj_mol`	numeric(6,1)	No			`(enlace_kj_mol > (0)::numeric)`	Energía del enlace que se rompe (kJ/mol); umbral de energía del fotón. †
3	`seccion_eficaz`	numeric(7,5)	No			`(seccion_eficaz > (0)::numeric)`	Probabilidad relativa de absorción por fotogramas.
4	`etiqueta`	character varying(8)	No				Etiqueta corta mostrada en la interfaz (ej. Cl–Cl). †
5	`producto_1`	character varying(10)	No		FK → especie(codigo)		Primer fragmento producido. †
6	`producto_2`	character varying(10)	No		FK → especie(codigo)		Segundo fragmento producido. †

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`fotolisis_especie_codigo_fkey`	especie_codigo	`especie` (codigo)	NO ACTION
`fotolisis_producto_1_fkey`	producto_1	`especie` (codigo)	NO ACTION
`fotolisis_producto_2_fkey`	producto_2	`especie` (codigo)	NO ACTION

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`fotolisis_pkey`	btree	PK	`USING btree (especie_codigo)`

2.9 Tabla `glosario`

Descripción: Términos que Quimi explica. Búsqueda de texto completo en español sin tildes (índice GIN).

Filas actuales: 39

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	smallint	No	`IDENTITY`	PK		Identificador del término. †
2	`termino`	character varying(60)	No		UQ		Término químico explicado por Quimi (único). †
3	`definicion`	text	No				Definición en lenguaje para escolares. †
4	`busqueda`	tsvector	Sí	`GENERADA: (setweight(to_tsvector('es_sin_tildes', (termino)), 'A') || setweight(to_tsvector('es_sin_tildes', definicion), 'B'))`			Vector de búsqueda generado: término con peso A, definición con peso B.

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`glosario_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`glosario_termino_key`	btree	Sí	`USING btree (termino)`
`ix_glosario_busqueda`	gin	No	`USING gin (busqueda)`

2.10 Tabla `insignia`

Descripción: Logros desbloqueables. fn_otorgar_insignias evalúa tipo/umbral contra el progreso del usuario.

Filas actuales: 8

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`codigo`	character varying(30)	No		PK		Código estable de la insignia. †
2	`nombre`	character varying(40)	No				Nombre visible de la insignia. †
3	`descripcion`	text	No				Qué hay que lograr para obtenerla. †
4	`icono`	character varying(20)	No				Nombre del ícono (lucide) que la representa. †
5	`tipo`	character varying(30)	No			`tipo IN ('niveles_completados', 'sin_pistas', 'racha', 'estrellas_totales', 'xp_total', 'cuestionarios_perfectos')`	Métrica que evalúa fn_otorgar_insignias (ver §6). †
6	`umbral`	integer	No			`(umbral > 0)`	Valor mínimo de la métrica para otorgarla. †

Referenciada por: `logro_usuario`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`insignia_pkey`	btree	PK	`USING btree (codigo)`

2.11 Tabla `intento`

Descripción: Cada vez que un estudiante juega un nivel. Lo cierra fn_finalizar_intento (estrellas y XP).

Filas actuales: 73

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	bigint	No	`IDENTITY`	PK		Identificador del intento. †
2	`usuario_id`	bigint	No		FK → usuario(id)		Estudiante que juega el nivel. †
3	`nivel_id`	smallint	No		FK → nivel(id)		Nivel jugado. †

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
4	estado	character varying(12)	No	'en_curso'		estado IN ('en_curso', 'completado', 'abandonado')	en_curso, completado o abandonado. †
5	iniciado_en	timestamp with time zone	No	now()			Inicio del intento. †
6	finalizado_en	timestamp with time zone	Sí				Cierre del intento (nulo mientras está en curso; ck_intento_fin). †
7	pasos_completados	smallint	No	0		(pasos_completados >= 0)	Pasos completados en orden; lo incrementa fn_registrar_paso. †
8	pistas_usadas	smallint	No	0		(pistas_usadas >= 0)	Cantidad de ayudas abiertas; lo incrementa tg_pista_usada_contar. †
9	xp_pistas	smallint	No	0		(xp_pistas >= 0)	XP gastada en pistas durante el intento (la suma el trigger de pista_usada).
10	aciertos	smallint	No	0		(aciertos >= 0)	Respuestas correctas del cuestionario (las cuenta el trigger de respuesta).
11	estrellas	smallint	Sí			((estrellas >= 1) AND (estrellas <= 3))	Estrellas obtenidas (1–3); solo si está completado (ck_intento_estrellas). †
12	xp_obtenido	integer	Sí			(xp_obtenido >= 0)	XP ganada al cerrar el intento (fn_finalizar_intento). †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
ck_intento_estrellas	CHECK	CHECK ((((estado) = 'completado') = (estrellas IS NOT NULL)))
ck_intento_fin	CHECK	CHECK ((((estado) = 'en_curso') = (finalizado_en IS NULL)))

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
intento_nivel_id_fkey	nivel_id	nivel (id)	NO ACTION
intento_usuario_id_fkey	usuario_id	usuario (id)	CASCADE

Referenciada por: intento_paso, pista_usada, respuesta

Índices

Índice	Método	Único	Definición
intento_pkey	btree	PK	USING btree (id)
ix_intento_completado	btree	No	USING btree (nivel_id, finalizado_en) WHERE ((estado)::text = 'completado'::text)
ix_intento_usuario_nivel	btree	No	USING btree (usuario_id, nivel_id)

2.12 Tabla `intento_paso`

Descripción: Pasos completados dentro de un intento y el tiempo que tomaron (métrica del dashboard).

Filas actuales: 205

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`intento_id`	bigint	No		PK, FK → intento(id)		Intento al que pertenece el paso completado. †
2	`paso_id`	integer	No		PK, FK → paso(id)		Paso completado. †
3	`segundos`	integer	No			`(segundos >= 0)`	Tiempo empleado en el paso, en segundos. †
4	`completado_en`	timestamp with time zone	No	`now()`			Fecha y hora en que se completó el paso. †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`intento_paso_pkey`	PRIMARY KEY	`PRIMARY KEY (intento_id, paso_id)`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`intento_paso_intento_id_fkey`	intento_id	`intento` (id)	CASCADE
`intento_paso_paso_id_fkey`	paso_id	`paso` (id)	NO ACTION

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`intento_paso_pkey`	btree	PK	`USING btree (intento_id, paso_id)`
`ix_intento_paso_paso`	btree	No	`USING btree (paso_id)`

2.13 Tabla `logro_usuario`

Descripción: Insignias obtenidas por cada usuario.

Filas actuales: 52

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`usuario_id`	bigint	No		PK, FK → usuario(id)		Usuario que obtuvo la insignia. †
2	`insignia_codigo`	character varying(30)	No		PK, FK → insignia(codigo)		Insignia obtenida. †
3	`obtenido_en`	timestamp with time zone	No	`now()`			Fecha y hora de obtención. †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
logro_usuario_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (usuario_id, insignia_codigo)

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
logro_usuario_insignia_codigo_fkey	insignia_codigo	insignia (codigo)	NO ACTION
logro_usuario_usuario_id_fkey	usuario_id	usuario (id)	CASCADE

Índices

Índice	Método	Único	Definición
logro_usuario_pkey	btree	PK	USING btree (usuario_id, insignia_codigo)

2.14 Tabla `matricula`

Descripción: Pertenencia de estudiantes a aulas (relación N:M).

Filas actuales: 13

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	aula_id	integer	No		PK, FK → aula(id)		Aula. †
2	estudiante_id	bigint	No		PK, FK → usuario(id)		Estudiante matriculado. †
3	unido_en	timestamp with time zone	No	now()			Fecha y hora en que se unió con el código. †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
matricula_pkey	PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (aula_id, estudiante_id)

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
matricula_aula_id_fkey	aula_id	aula (id)	CASCADE
matricula_estudiante_id_fkey	estudiante_id	usuario (id)	CASCADE

Índices

Índice	Método	Único	Definición
matricula_pkey	btree	PK	USING btree (aula_id, estudiante_id)
ix_matricula_estudiante	btree	No	USING btree (estudiante_id)

2.15 Tabla `mision`

Descripción: Capítulos temáticos que agrupan niveles (ej. La materia y sus estados).

Filas actuales: 4

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	smallint	No	`IDENTITY`	PK		Identificador de la misión. †
2	`codigo`	character varying(20)	No		UQ		Código estable de la misión (estados, combustion, familias, luz). †
3	`titulo`	character varying(60)	No				Título visible de la misión. †
4	`descripcion`	text	No				Descripción para el estudiante. †
5	`competencia`	text	No				Competencia del CNEB (MINEDU) que desarrolla la misión.
6	`color`	character varying(20)	No				Token de color de la categoría en el mapa (estados, combustion, familias, luz).
7	`orden`	smallint	No		UQ		Orden de la misión en el mapa. †

Referenciada por: `nivel`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`mision_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`mision_codigo_key`	btree	Sí	`USING btree (codigo)`
`mision_orden_key`	btree	Sí	`USING btree (orden)`

2.16 Tabla `nivel`

Descripción: Nivel jugable: una práctica guiada ubicada en una casilla de la tabla periódica.

Filas actuales: 9

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	smallint	No	`IDENTITY`	PK		Identificador del nivel. †
2	`codigo`	character varying(30)	No		UQ		Código estable del nivel (ej. n01-movimiento). †
3	`mision_id`	smallint	No		FK → mision(id)		Misión a la que pertenece. †
4	`orden`	smallint	No		UQ	`(orden >= 1)`	Orden global del nivel (secuencia de desbloqueo). †
5	`titulo`	character varying(80)	No				Título visible del nivel. †
6	`resumen`	text	No				Resumen corto mostrado en el mapa. †
7	`objetivo`	text	No				Objetivo de aprendizaje del nivel. †
8	`grado`	smallint	No			`((grado >= 1) AND (grado <= 5))`	Grado de secundaria sugerido (1–5). †
9	`xp_base`	smallint	No			`(xp_base > 0)`	XP base que otorga el nivel con 3 estrellas. †
10	`minutos_estim`	smallint	No			`(minutos_estim > 0)`	Duración estimada en minutos. †

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
11	`casilla_simbolo`	character varying(3)	No				Símbolo del elemento de la casilla donde se ubica el nivel en el mapa.
12	`casilla_fila`	smallint	No		UQ(ux_nivel_casilla)	`((casilla_fila >= 1) AND (casilla_fila <= 7))`	Fila (periodo) de la casilla en la tabla periódica (1–7). †
13	`casilla_columna`	smallint	No		UQ(ux_nivel_casilla)	`((casilla_columna >= 1) AND (casilla_columna <= 18))`	Columna (grupo) de la casilla en la tabla periódica (1–18). †
14	`casilla_nota`	text	No				Dato curioso del elemento de la casilla. †
15	`inicio`	jsonb	No			`(jsonb_exists(inicio, 'parametros') AND jsonb_exists(inicio, 'carga'))`	Estado inicial del simulador: {parametros: {T,P,V,UV,lambda}, carga: {especie:cantidad}}.
16	`controles`	text[]	No				Controles habilitados en el nivel (T, P, V, UV, lambda, inyectar, chispa).
17	`especies`	text[]	No				Especies que el estudiante puede inyectar en el nivel.
18	`nivel_previo_id`	smallint	Sí		FK → nivel(id)		Nivel que debe completarse para desbloquear este (nulo = disponible desde el inicio).

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`ux_nivel_casilla`	UNIQUE	`UNIQUE (casilla_fila, casilla_columna)`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`nivel_mision_id_fkey`	mision_id	`mision` (id)	NO ACTION
`nivel_nivel_previo_id_fkey`	nivel_previo_id	`nivel` (id)	NO ACTION

Referenciada por: `aula_nivel`, `evento`, `intento`, `paso`, `pregunta`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`nivel_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`ix_nivel_mision`	btree	No	`USING btree (mision_id)`
`nivel_codigo_key`	btree	Sí	`USING btree (codigo)`
`nivel_orden_key`	btree	Sí	`USING btree (orden)`
`ux_nivel_casilla`	btree	Sí	`USING btree (casilla_fila, casilla_columna)`

Triggers

Trigger	Momento	Evento	Función
`tg_nivel_auditoria`	AFTER	UPDATE OR DELETE	`fn_auditar()`

Trigger	Momento	Evento	Función
		(FOR EACH ROW)	

2.17 Tabla `opcion`

Descripción: Alternativas de cada pregunta. El índice parcial ux_opcion_una_correcta garantiza a lo más una correcta.

Filas actuales: 85

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	integer	No	`IDENTITY`	PK		Identificador de la alternativa. †
2	`pregunta_id`	integer	No		UQ(ux_opcion_pregunta_orden), FK → pregunta(id), UQ(ux_opcion_una_correcta)		Pregunta a la que pertenece. †
3	`orden`	smallint	No		UQ(ux_opcion_pregunta_orden)	`(orden >= 1)`	Orden de la alternativa (1, 2, 3…). †
4	`texto`	text	No				Texto de la alternativa. †
5	`es_correcta`	boolean	No	`false`			Indica la alternativa correcta (a lo más una por pregunta); nunca se envía al cliente. †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`ux_opcion_pregunta_orden`	UNIQUE	`UNIQUE (pregunta_id, orden)`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`opcion_pregunta_id_fkey`	pregunta_id	`pregunta` (id)	CASCADE

Referenciada por: `respuesta`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`opcion_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`ux_opcion_pregunta_orden`	btree	Sí	`USING btree (pregunta_id, orden)`
`ux_opcion_una_correcta`	btree	Sí	`USING btree (pregunta_id) WHERE es_correcta`

2.18 Tabla `paso`

Descripción: Paso de un nivel. La condición se evalúa en el motor del simulador (DSL {todas|alguna:[{metrica, op, valor}]}).

Filas actuales: 29

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	integer	No	`IDENTITY`	PK		Identificador del paso. †
2	`nivel_id`	smallint	No		UQ(ux_paso_nivel_orden), FK → nivel(id)		Nivel al que pertenece. †
3	`orden`	smallint	No		UQ(ux_paso_nivel_orden)	`(orden >= 1)`	Orden del paso dentro del nivel. †
4	`titulo`	character varying(60)	No				Título corto del paso. †
5	`instruccion`	text	No				Instrucción que ve el estudiante. †
6	`concepto`	text	No				Explicación del concepto científico para escolares.
7	`condicion`	jsonb	No			`((jsonb_typeof(condicion) = 'object') AND (jsonb_exists(condicion, 'todas') OR jsonb_exists(condicion, 'alguna')))`	Regla verificable, ej. {“todas”:[{“metrica”:“temperatura”,“op”:“>=”,“valor”:600}],“durante”:2}.

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`ux_paso_nivel_orden`	UNIQUE	`UNIQUE (nivel_id, orden)`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`paso_nivel_id_fkey`	nivel_id	`nivel` (id)	CASCADE

Referenciada por: `intento_paso`, `pista`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`paso_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`ux_paso_nivel_orden`	btree	Sí	`USING btree (nivel_id, orden)`

Triggers

Trigger	Momento	Evento	Función
`tg_paso_auditoria`	AFTER	UPDATE OR DELETE (FOR EACH ROW)	`fn_auditar()`

2.19 Tabla `pista`

Descripción: Ayudas de Quimi por paso: 1 = pista, 2 = explicación, 3 = solución. Cada una cuesta XP.

Filas actuales: 87

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	integer	No	`IDENTITY`	PK		Identificador de la ayuda. †
2	`paso_id`	integer	No		UQ(ux_pista_paso_nivel), FK → paso(id)		Paso al que pertenece. †
3	`nivel_ayuda`	smallint	No		UQ(ux_pista_paso_nivel)	`((nivel_ayuda >= 1) AND (nivel_ayuda <= 3))`	1 = pista, 2 = explicación, 3 = solución. †
4	`texto`	text	No				Texto de la ayuda; solo se entrega mediante fn_usar_pista. †
5	`costo_xp`	smallint	No			`(costo_xp >= 0)`	XP que se descuenta al abrirla por primera vez. †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`ux_pista_paso_nivel`	UNIQUE	`UNIQUE (paso_id, nivel_ayuda)`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`pista_paso_id_fkey`	paso_id	`paso` (id)	CASCADE

Referenciada por: `pista_usada`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`pista_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`ux_pista_paso_nivel`	btree	Sí	`USING btree (paso_id, nivel_ayuda)`

2.20 Tabla `pista_usada`

Descripción: Pistas de Quimi que el estudiante abrió en un intento (una vez por pista).

Filas actuales: 46

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`intento_id`	bigint	No		PK, FK → intento(id)		Intento en que se abrió la ayuda. †
2	`pista_id`	integer	No		PK, FK → pista(id)		Ayuda abierta. †
3	`usada_en`	timestamp with time zone	No	`now()`			Fecha y hora de apertura. †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`pista_usada_pkey`	PRIMARY KEY	`PRIMARY KEY (intento_id, pista_id)`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`pista_usada_intento_id_fkey`	intento_id	`intento` (id)	CASCADE
`pista_usada_pista_id_fkey`	pista_id	`pista` (id)	NO ACTION

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`pista_usada_pkey`	btree	PK	`USING btree (intento_id, pista_id)`

Triggers

Trigger	Momento	Evento	Función
`tg_pista_usada_contar`	AFTER	INSERT (FOR EACH ROW)	`fn_tg_pista_usada_contar()`

2.21 Tabla `pregunta`

Descripción: Preguntas del cuestionario de cierre de cada nivel.

Filas actuales: 27

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	integer	No	`IDENTITY`	PK		Identificador de la pregunta. †
2	`nivel_id`	smallint	No		UQ(ux_pregunta_nivel_orden), FK → nivel(id)		Nivel al que pertenece. †
3	`orden`	smallint	No		UQ(ux_pregunta_nivel_orden)	`(orden >= 1)`	Orden de la pregunta en el cuestionario. †
4	`enunciado`	text	No				Enunciado de la pregunta. †
5	`explicacion`	text	No				Retroalimentación inmediata mostrada tras responder.

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`ux_pregunta_nivel_orden`	UNIQUE	`UNIQUE (nivel_id, orden)`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`pregunta_nivel_id_fkey`	nivel_id	`nivel` (id)	CASCADE

Referenciada por: `opcion`, `respuesta`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`pregunta_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`ux_pregunta_nivel_orden`	btree	Sí	`USING btree (nivel_id, orden)`

2.22 Tabla `preset`

Descripción: Experimentos listos para cargar en el laboratorio libre.

Filas actuales: 4

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`codigo`	character varying(20)	No		PK		Código estable del experimento predefinido. †
2	`nombre`	character varying(60)	No				Nombre visible del experimento. †
3	`ecuacion`	character varying(40)	No				Ecuación química mostrada. †
4	`sobre_flecha`	character varying(20)	No	`''`			Condición escrita sobre la flecha (ej. hv, chispa). †
5	`etiqueta`	character varying(30)	No				Etiqueta corta del botón. †
6	`pista`	text	No				Sugerencia de qué observar. †
7	`parametros`	jsonb	No			`jsonb_exists_all(parametros, ARRAY['T', 'P', 'V', 'UV', 'lambda'])`	Condiciones iniciales {T (K), P (atm), V (L), UV (W/m²), lambda (nm)}.
8	`pasos`	jsonb	No	`'[]'`		`(jsonb_typeof(pasos) = 'array')`	Mecanismo para el perfil energético: [[codigo_reaccion, coeficiente], …].
9	`orden`	smallint	No				Orden de presentación. †

Referenciada por: `preset_carga`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`preset_pkey`	btree	PK	`USING btree (codigo)`

2.23 Tabla `preset_carga`

Descripción: Partículas que se inyectan al cargar un preset.

Filas actuales: 8

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`preset_codigo`	character varying(20)	No		PK, FK → preset(codigo)		Experimento predefinido. †
2	`especie_codigo`	character varying(10)	No		PK, FK → especie(codigo)		Especie que se inyecta. †
3	`cantidad`	smallint	No			`((cantidad >= 1) AND (cantidad <= 500))`	Número de partículas (1–500). †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`preset_carga_pkey`	PRIMARY KEY	`PRIMARY KEY (preset_codigo,`

Restricción	Tipo	Definición
		`especie_codigo)`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`preset_carga_especie_codigo_fkey`	especie_codigo	`especie` (codigo)	NO ACTION
`preset_carga_preset_codigo_fkey`	preset_codigo	`preset` (codigo)	CASCADE

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`preset_carga_pkey`	btree	PK	`USING btree (preset_codigo, especie_codigo)`

2.24 Tabla `reaccion`

Descripción: Reacciones elementales que el motor evalúa en cada colisión. ΔH se calcula en la vista v_reaccion_entalpia.

Filas actuales: 12

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`codigo`	character varying(12)	No		PK		Código estable de la reacción (ej. co2). †
2	`etiqueta`	character varying(40)	No				Etiqueta legible de la reacción. †
3	`ea_kj_mol`	numeric(6,2)	No			`(ea_kj_mol >= (0)::numeric)`	Energía de activación del modelo (valor pedagógico, kJ/mol).
4	`factor_esterico`	numeric(4,3)	No			`((factor_esterico > (0)::numeric) AND (factor_esterico <= (1)::numeric))`	Probabilidad de orientación favorable (0–1].
5	`enlace`	character varying(8)	No				Enlace que se forma (ej. H–O).

Referenciada por: `reaccion_participante`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`reaccion_pkey`	btree	PK	`USING btree (codigo)`

2.25 Tabla `reaccion_participante`

Descripción: Especies que participan en cada reacción como reactivo o producto (máx. 2 por lado).

Filas actuales: 41

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`reaccion_codigo`	character varying(12)	No		PK, FK → reaccion(codigo)		Reacción. †
2	`papel`	character varying(9)	No		PK	`papel IN ('reactivo', 'producto')`	reactivo o producto. †
3	`posicion`	smallint	No		PK	`((posicion >= 1) AND (posicion <= 2))`	Posición dentro de su lado de la ecuación (1–2). †
4	`especie_codigo`	character varying(10)	No		FK → especie(codigo)		Especie participante. †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`reaccion_participante_pkey`	PRIMARY KEY	`PRIMARY KEY (reaccion_codigo, papel, posicion)`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`reaccion_participante_especie_codigo_fkey`	especie_codigo	`especie` (codigo)	NO ACTION
`reaccion_participante_reaccion_codigo_fkey`	reaccion_codigo	`reaccion` (codigo)	CASCADE

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`reaccion_participante_pkey`	btree	PK	`USING btree (reaccion_codigo, papel, posicion)`
`ix_participante_especie`	btree	No	`USING btree (especie_codigo)`

2.26 Tabla `respuesta`

Descripción: Respuesta elegida en el cuestionario. es_correcta la fija un trigger desde opcion (no confía en el cliente).

Filas actuales: 195

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`intento_id`	bigint	No		PK, FK → intento(id)		Intento en que se respondió. †
2	`pregunta_id`	integer	No		PK, FK → pregunta(id)		Pregunta respondida (una respuesta por pregunta e intento). †
3	`opcion_id`	integer	No		FK → opcion(id)		Alternativa elegida. †
4	`es_correcta`	boolean	No	`false`			Resultado; lo fija tg_respuesta_validar desde opcion (ignora el valor del cliente). †
5	`respondida_en`	timestamp with time zone	No	`now()`			Fecha y hora de la respuesta. †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`respuesta_pkey`	PRIMARY KEY	`PRIMARY KEY (intento_id, pregunta_id)`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`respuesta_intento_id_fkey`	intento_id	`intento` (id)	CASCADE
`respuesta_opcion_id_fkey`	opcion_id	`opcion` (id)	NO ACTION
`respuesta_pregunta_id_fkey`	pregunta_id	`pregunta` (id)	NO ACTION

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`respuesta_pkey`	btree	PK	`USING btree (intento_id, pregunta_id)`
`ix_respuesta_pregunta`	btree	No	`USING btree (pregunta_id) WHERE (NOT es_correcta)`

Triggers

Trigger	Momento	Evento	Función
`tg_respuesta_contar`	AFTER	INSERT (FOR EACH ROW)	`fn_tg_respuesta_contar()`
`tg_respuesta_validar`	BEFORE	INSERT (FOR EACH ROW)	`fn_tg_respuesta_validar()`

2.27 Tabla `rol`

Descripción: Roles de acceso de la aplicación (estudiante, docente, administrador).

Filas actuales: 3

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	smallint	No	`IDENTITY`	PK		Identificador del rol. †
2	`codigo`	character varying(20)	No		UQ	`codigo IN ('estudiante', 'docente', 'admin')`	Código estable usado por la API para autorizar (estudiante|docente|admin).
3	`nombre`	character varying(40)	No				Nombre legible del rol.

Referenciada por: `usuario`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`rol_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`rol_codigo_key`	btree	Sí	`USING btree (codigo)`

2.28 Tabla `sesion`

Descripción: Sesión de uso (anónima o autenticada) desde la web, VS Code, Claude Code o MCP.

Filas actuales: 66

Columnas

N.º	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	uuid	No		PK		UUID generado por el cliente; permite registrar uso anónimo sin datos personales.
2	`usuario_id`	bigint	Sí		FK → usuario(id)		Usuario autenticado, o nulo si la sesión es anónima. †
3	`origen`	character varying(10)	No	`'web'`		`origen IN ('web', 'vscode', 'claude', 'mcp')`	Canal de uso: web, vscode, claude o mcp. †
4	`dispositivo`	character varying(10)	No	`'escritorio'`		`dispositivo IN ('escritorio', 'tablet', 'movil')`	Tipo de dispositivo: escritorio, tablet o movil. †
5	`iniciada_en`	timestamp with time zone	No	`now()`			Inicio de la sesión (base del índice BRIN). †
6	`ultima_actividad`	timestamp with time zone	No	`now()`			Última actividad registrada (≥ iniciada_en). †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`ck_sesion_fechas`	CHECK	`CHECK ((ultima_actividad >= iniciada_en))`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`sesion_usuario_id_fkey`	usuario_id	`usuario` (id)	SET NULL

Referenciada por: `evento`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`sesion_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`ix_sesion_inicio`	brin	No	`USING brin (iniciada_en)`
`ix_sesion_usuario`	btree	No	`USING btree (usuario_id)`

2.29 Tabla `usuario`

Descripción: Cuentas de estudiantes, docentes y administradores, con su experiencia (XP) y racha.

Filas actuales: 15

Columnas

N.°	Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Clave	Restricción CHECK	Descripción
1	`id`	bigint	No	`IDENTITY`	PK		Identificador del usuario. †
2	`email`	character varying(120)	No			`((email) ~* '^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$')`	Correo de acceso; único sin distinguir mayúsculas (índice ux_usuario_email).
3	`nombre`	character varying(80)	No			`(length(TRIM(BOTH FROM nombre)) >= 2)`	Nombre o alias visible (mínimo 2 caracteres); el ranking usa este valor. †
4	`password_hash`	character varying(100)	No				Hash bcrypt de la contraseña (nunca se guarda en texto plano).
5	`rol_id`	smallint	No		FK → rol(id)		Rol de acceso. †
6	`grado`	smallint	Sí			`((grado >= 1) AND (grado <= 5))`	Grado de secundaria (1–5). Nulo para docentes y administradores.
7	`xp`	integer	No	`0`		`(xp >= 0)`	Experiencia acumulada; la actualiza fn_finalizar_intento.
8	`racha_actual`	smallint	No	`0`		`(racha_actual >= 0)`	Días consecutivos con al menos un nivel terminado.
9	`racha_maxima`	smallint	No	`0`			Mejor racha histórica.
10	`ultimo_dia_activo`	date	Sí				Último día (America/Lima) en que terminó un nivel; base del cálculo de racha.
11	`activo`	boolean	No	`true`			Si la cuenta puede iniciar sesión. †
12	`creado_en`	timestamp with time zone	No	`now()`			Fecha y hora de registro. †
13	`actualizado_en`	timestamp with time zone	No	`now()`			Última modificación; la mantiene tg_usuario_actualizado. †

Restricciones de tabla

Restricción	Tipo	Definición
`usuario_check`	CHECK	`CHECK ((racha_maxima >= racha_actual))`

Claves foráneas

Restricción	Columnas	Referencia	ON DELETE
`usuario_rol_id_fkey`	rol_id	`rol` (id)	NO ACTION

Referenciada por: `aula`, `evento`, `intento`, `logro_usuario`, `matricula`, `sesion`

Índices

Índice	Método	Único	Definición
`usuario_pkey`	btree	PK	`USING btree (id)`
`ix_usuario_rol`	btree	No	`USING btree (rol_id)`
`ux_usuario_email`	btree	Sí	`USING btree (lower((email)::text))`

Triggers

Trigger	Momento	Evento	Función
`tg_usuario_actualizado`	BEFORE	UPDATE (FOR EACH	`fn_tg_actualizado_en()`

Trigger	Momento	Evento	Función
		ROW)	
`tg_usuario_auditoria`	AFTER	INSERT OR UPDATE OR DELETE (FOR EACH ROW)	`fn_auditar()`

3. Vistas

3.1 Vista `v_estadisticas_nivel`

Descripción: Tasa de completado, estrellas, pistas y minutos promedio por nivel.

Tipo: Vista (se calcula en cada consulta)

N.°	Columna	Tipo
1	`nivel_id`	smallint
2	`codigo`	character varying(30)
3	`titulo`	character varying(80)
4	`orden`	smallint
5	`intentos`	integer
6	`completados`	integer
7	`tasa_completado`	numeric
8	`estrellas_promedio`	numeric
9	`pistas_promedio`	numeric
10	`minutos_promedio`	numeric

3.2 Vista `v_preguntas_dificiles`

Descripción: Porcentaje de error por pregunta del cuestionario (errores más comunes).

Tipo: Vista (se calcula en cada consulta)

N.°	Columna	Tipo
1	`pregunta_id`	integer
2	`nivel_codigo`	character varying(30)
3	`enunciado`	text
4	`respuestas`	integer
5	`porcentaje_error`	numeric

3.3 Vista `v_progreso_estudiante`

Descripción: Resumen de progreso de cada estudiante (mejor puntaje por nivel).

Tipo: Vista (se calcula en cada consulta)

N.°	Columna	Tipo
1	`usuario_id`	bigint
2	`nombre`	character varying(80)
3	`grado`	smallint
4	`xp`	integer
5	`racha_actual`	smallint
6	`racha_maxima`	smallint
7	`niveles_completados`	integer
8	`estrellas_totales`	integer
9	`insignias`	integer

N.°	Columna	Tipo
10	`ultima_actividad`	timestamp with time zone

3.4 Vista `v_ranking_aula`

Descripción: Ranking de estudiantes dentro de cada aula (RANK sobre XP y estrellas).

Tipo: Vista (se calcula en cada consulta)

N.°	Columna	Tipo
1	`aula_id`	integer
2	`usuario_id`	bigint
3	`nombre`	character varying(80)
4	`xp`	integer
5	`estrellas_totales`	integer
6	`niveles_completados`	integer
7	`puesto`	bigint

3.5 Vista `v_reaccion_entalpia`

Descripción: Reacciones con ecuación legible y ΔH derivado de las entalpías de formación (no se almacena: evita redundancia, 3FN).

Tipo: Vista (se calcula en cada consulta)

N.°	Columna	Tipo
1	`codigo`	character varying(12)
2	`etiqueta`	character varying(40)
3	`ea_kj_mol`	numeric(6,2)
4	`factor_esterico`	numeric(4,3)
5	`enlace`	character varying(8)
6	`ecuacion`	text
7	`delta_h_kj_mol`	numeric(8,2)
8	`tipo`	text

3.6 Vista `v_tiempo_por_paso`

Descripción: Tiempo promedio y mediana por paso: detecta pasos difíciles.

Tipo: Vista (se calcula en cada consulta)

N.°	Columna	Tipo
1	`paso_id`	integer
2	`nivel_codigo`	character varying(30)
3	`orden`	smallint
4	`titulo`	character varying(60)
5	`veces`	integer
6	`segundos_promedio`	numeric
7	`segundos_mediana`	double precision

3.7 Vista `mv_uso_diario`

Descripción: Uso de los últimos 30 días para el dashboard. Se refresca con fn_refrescar_dashboard() (REFRESH CONCURRENTLY).

Tipo: Vista materializada (se guarda; se refresca con `fn_refrescar_dashboard()`)

N.°	Columna	Tipo
1	`dia`	date
2	`sesiones`	integer
3	`usuarios_activos`	integer
4	`eventos`	integer
5	`niveles_completados`	integer
6	`pistas_usadas`	integer

Índices: `ux_mv_uso_diario_dia` (btree (dia))

4. Funciones

4.1 Funciones de negocio

N.°	Función	Parámetros	Retorna	Lenguaje	Volatilidad	Descripción
1	`fn_actualizar_racha`	p_usuario bigint, p_hoy date DEFAULT ((now() AT TIME ZONE 'America/Lima'::text))::date	smallint	plpgsql	VOLATILE	Actualiza la racha: +1 si jugó ayer, se reinicia a 1 si hubo un día sin jugar.
2	`fn_calcular_estrellas`	p_max_ayuda smallint, p_aciertos smallint, p_total_preguntas smallint	smallint	plpgsql	IMMUTABLE	Regla de estrellas (1–3) según ayudas usadas y aciertos del cuestionario.
3	`fn_finalizar_intento`	p_intento bigint	TABLE(estrellas smallint, xp_obtenido integer, xp_total integer, racha smallint, es_repeticion boolean, insignias_nuevas text[])	plpgsql	VOLATILE	Cierra un intento en una sola transacción y devuelve estrellas, XP, racha e insignias nuevas.
4	`fn_generar_codigo_aula`		character	plpgsql	VOLATILE	Código de aula único de 6 caracteres sin letras ambiguas (sin I, O, 0, 1).
5	`fn_otorgar_insignias`	p_usuario bigint	text[]	plpgsql	VOLATILE	Otorga las insignias cuyo umbral ya alcanzó el usuario; idempotente.
6	`fn_quimi_buscar`	p_consulta text, p_limite integer DEFAULT 3	TABLE(termino character varying, definicion text, relevancia real)	sql	STABLE	Motor de respuestas de Quimi: búsqueda de texto completo en el glosario, ordenada por relevancia.
7	`fn_refrescar_dashboard`		void	plpgsql	VOLATILE	Refresca mv_uso_diario sin bloquear lecturas.
8	`fn_registrar_paso`	p_intento bigint, p_paso integer, p_segundos integer	smallint	plpgsql	VOLATILE	Marca un paso como completado validando pertenencia y orden secuencial.
9	`fn_usar_pista`	p_intento bigint, p_paso integer, p_nivel_ayuda smallint	TABLE(pista_id integer, texto text, costo_xp smallint, ya_usada boolean)	plpgsql	VOLATILE	Entrega una ayuda de Quimi respetando el orden pista → explicación → solución.

4.2 Funciones de trigger

N.°	Función	Lenguaje	Usada por	Propósito
1	`fn_auditar()`	plpgsql	`tg_aula_auditoria`, `tg_nivel_auditoria`, `tg_paso_auditoria`, `tg_usuario_auditoria`	Auditoría genérica: guarda la fila antes/después en JSON en la tabla auditoria, ocultando password_hash; ignora UPDATE sin cambios. †

N.°	Función	Lenguaje	Usada por	Propósito
2	`fn_tg_actualizado_en()`	plpgsql	`tg_usuario_actualizado`	Asigna now() a actualizado_en antes de cada actualización. †
3	`fn_tg_aula_codigo()`	plpgsql	`tg_aula_codigo`	Genera el código del aula con fn_generar_codigo_aula() si llega vacío. †
4	`fn_tg_aula_docente()`	plpgsql	`tg_aula_docente`	Solo un usuario con rol docente o admin puede ser dueño de un aula (RAISE P0001 si no). †
5	`fn_tg_pista_usada_contar()`	plpgsql	`tg_pista_usada_contar`	Suma 1 a intento.pistas_usadas y el costo de la pista a intento.xp_pistas. †
6	`fn_tg_respuesta_contar()`	plpgsql	`tg_respuesta_contar`	Suma 1 a intento.aciertos cuando la respuesta insertada es correcta. †
7	`fn_tg_respuesta_validar()`	plpgsql	`tg_respuesta_validar`	La corrección la decide la BD: busca opcion.es_correcta, verifica que la opción pertenezca a la pregunta del nivel del intento y sobrescribe es_correcta. †

5. Triggers

N.°	Trigger	Tabla	Momento	Evento	Función
1	`tg_aula_auditoria`	`aula`	AFTER	INSERT OR UPDATE OR DELETE	`fn_auditar()`
2	`tg_aula_codigo`	`aula`	BEFORE	INSERT	`fn_tg_aula_codigo()`
3	`tg_aula_docente`	`aula`	BEFORE	INSERT OR UPDATE OF docente_id	`fn_tg_aula_docente()`
4	`tg_nivel_auditoria`	`nivel`	AFTER	UPDATE OR DELETE	`fn_auditar()`
5	`tg_paso_auditoria`	`paso`	AFTER	UPDATE OR DELETE	`fn_auditar()`
6	`tg_pista_usada_contar`	`pista_usada`	AFTER	INSERT	`fn_tg_pista_usada_contar()`
7	`tg_respuesta_contar`	`respuesta`	AFTER	INSERT	`fn_tg_respuesta_contar()`
8	`tg_respuesta_validar`	`respuesta`	BEFORE	INSERT	`fn_tg_respuesta_validar()`
9	`tg_usuario_actualizado`	`usuario`	BEFORE	UPDATE	`fn_tg_actualizado_en()`
10	`tg_usuario_auditoria`	`usuario`	AFTER	INSERT OR UPDATE OR DELETE	`fn_auditar()`

6. Dominios de valores enumerados

Valores permitidos por restricciones `CHECK (... IN (...))` o `= ANY (ARRAY[...])`.

Tabla	Columna	Valores permitidos
`auditoria`	`operacion`	`I`, `U`, `D`
`evento`	`tipo`	`pagina_vista`, `nivel_iniciado`, `paso_completado`, `pista_usada`, `nivel_completado`, `cuestionario_respondido`, `preset_cargado`, `chispa`, `reaccion_observada`, `quimi_consulta`, `insignia_obtenida`, `error_cliente`
`insignia`	`tipo`	`niveles_completados`, `sin_pistas`, `racha`, `estrellas_totales`, `xp_total`, `cuestionarios_perfectos`
`intento`	`estado`	`en_curso`, `completado`, `abandonado`

Tabla	Columna	Valores permitidos
`reaccion_participante`	`papel`	`reactivo`, `producto`
`rol`	`codigo`	`estudiante`, `docente`, `admin`
`sesion`	`dispositivo`	`escritorio`, `tablet`, `movil`
`sesion`	`origen`	`web`, `vscode`, `claude`, `mcp`

7. Notas de diseño

1. **3FN:** los valores derivables no se almacenan: ΔH de reacción se calcula en `v_reaccion_entalpia`; el progreso y el ranking, en `v_progreso_estudiante` y `v_ranking_aula`. Las únicas columnas derivadas persistidas (`intento.pasos_completados`, `pistas_usadas`, `xp_pistas`, `aciertos`, `usuario.xp`, rachas) son contadores mantenidos exclusivamente por funciones y *triggers* de la BD (desnormalización controlada por rendimiento y auditada).
2. **Integridad en la BD:** la corrección de respuestas (`tg_respuesta_validar`), el orden de pasos (`fn_registrar_paso`), el orden de ayudas (`fn_usar_pista`) y el rol del dueño de un aula (`tg_aula_docente`) se validan en PostgreSQL, no en el cliente.
3. **Índices especiales:** GIN sobre `glosario.busqueda` (búsqueda de texto completo), BRIN sobre `sesion.iniciada_en` y `evento.creado_en` (tablas *append-only* ordenadas en el tiempo), índices parciales `ux_opcion_una_correcta`, `ix_intento_completado` e `ix_respuesta_pregunta`, e índice de expresión `ux_usuario_email` sobre `lower(email)`.
4. **Auditoría:** `fn_auditar()` registra en `auditoria` los cambios de `usuario`, `aula`, `nivel` y `paso`, sin guardar `password_hash`.
5. **Regeneración:** `psql "$DATABASE_URL" -X -q -A -t -f docs/database/generar-diccionario.sql > docs/database/diccionario-de-datos.md`.